Derivadas de las funciones inversas

Inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas

Semana 10 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y aplicar el **teorema de la derivada de la función inversa**.
2. Definir $\arcsen$, $\arccos$, $\arctan$ y arcsec y obtener sus derivadas.
3. Derivar las funciones hiperbólicas y sus inversas.
4. Combinar estas derivadas con la regla de la cadena.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:30	Derivada de la inversa: teorema e interpretación geométrica
0:30 – 1:15	Funciones trigonométricas inversas y sus derivadas
1:15 – 1:45	Hiperbólicas y sus inversas
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el teorema de la derivada de la función inversa.
2. Si $f(x) = x^3 + x$, halle $(f^{-1})'(2)$.
3. Pregunta guía: ¿qué relación hay entre las gráficas de f y f^{-1} en los puntos correspondientes?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba $(f^{-1})'(b)$ en términos de f'.
2. ¿Cuánto es $\frac{d}{dx}\arctan x$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Teorema de la función inversa

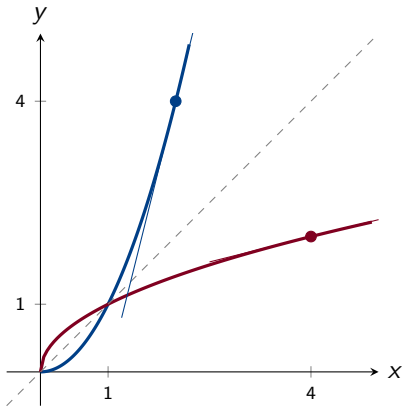
Teorema

Sea f continua y estrictamente monótona en un intervalo, derivable en a con $f'(a) \neq 0$, y $b = f(a)$. Entonces f^{-1} es derivable en b y

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(b)\right)}.$$

Deducción (con la cadena). $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$; derivando: $f'\left(f^{-1}(x)\right) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$.

En notación de Leibniz: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{dy/dx}$.



Pendientes recíprocas en puntos simétricos: 4 y $\frac{1}{4}$.

Ejemplos

Ejemplo 1: sin despejar la inversa

$f(x) = x^3 + x + 1$ es estrictamente creciente ($f' = 3x^2 + 1 > 0$). Halle $\left(f^{-1}\right)'(3)$.

$f(1) = 3$, así $f^{-1}(3) = 1$ y $\left(f^{-1}\right)'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Ejemplo 2: logaritmo

$y = \ln x \iff x = e^y$. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy} = \dfrac{1}{e^y} = \dfrac{1}{x}$.

Ejemplo 3: raíz n-ésima

$y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{ny^{n-1}} = \dfrac{1}{n\,x^{(n-1)/n}} = \dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$. ✓

Observación

Si $f'(a) = 0$, la inversa tiene tangente **vertical** en b: x^3 tiene tangente horizontal en 0 y $\sqrt[3]{x}$ vertical.

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Arcoseno

sen es biyectiva de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ en $[-1, 1]$.

Definición

$y = \operatorname{arc\,sen} x \iff \operatorname{sen} y = x, \;\; y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

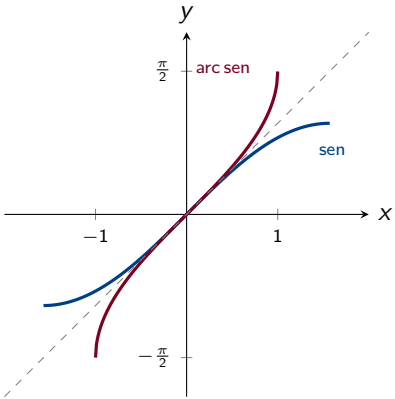
Teorema

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc\,sen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \;\; |x| < 1.$$

Prueba. $\operatorname{sen} y = x \Rightarrow \cos y \, y' = 1 \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\cos y}$. Como $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos y > 0$ y $\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1-x^2}$. ■

Ejemplo

$\operatorname{arc\,sen} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\operatorname{arc\,sen}(-1) = -\frac{\pi}{2}$; $\operatorname{sen}(\operatorname{arc\,sen} x) = x$, pero $\operatorname{arc\,sen}(\operatorname{sen} \pi) = 0 \neq \pi$.



Arcocoseno y arcotangente

Definición

- $y = \arccos x \iff \cos y = x, \quad y \in [0, \pi]$.
- $y = \arctan x \iff \tan y = x$, $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Teorema

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Prueba (arctan). $\tan y = x \Rightarrow \sec^2 y\, y' = 1 \Rightarrow$
$y' = \dfrac{1}{\sec^2 y} = \dfrac{1}{1+\tan^2 y} = \dfrac{1}{1+x^2}$.

Consecuencia: $\operatorname{arc\,sen} x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ (derivada nula).

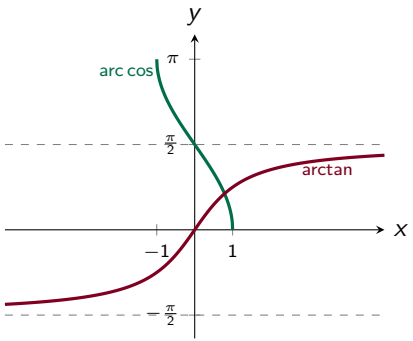


Tabla y ejemplos con la regla de la cadena

$f(x)$	$f'(x)$
arc sen x	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
arc cos x	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
arctan x	$\dfrac{1}{1+x^2}$
arcctg x	$-\dfrac{1}{1+x^2}$
arcsec x	$\dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$

Ejemplo 4

$$\left[\arctan(x^2)\right]' = \frac{2x}{1+x^4}.$$

Ejemplo 5

$$\left[\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{3}\right)\right]' = \frac{1/3}{\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}} = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}.$$

Ejemplo 6

$$\left[x\arctan x - \tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \arctan x.$$

Aplicación: ángulo de visión

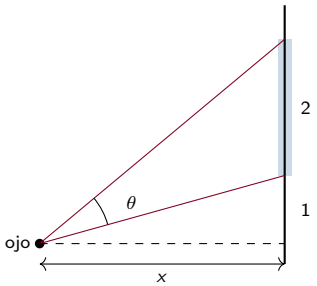
Ejemplo 7

Un cuadro de 2 m de alto cuelga con su borde inferior 1 m sobre los ojos de un observador. ¿A qué distancia x de la pared debe pararse para ver el cuadro con el mayor ángulo θ?

$$\theta(x) = \arctan\frac{3}{x} - \arctan\frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

$$\theta'(x) = -\frac{3}{x^2+9} + \frac{1}{x^2+1} = 0 \iff x^2 = 3.$$

A $x = \sqrt{3} \approx 1.73$ m: $\theta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$.



Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Derivadas de las funciones hiperbólicas

Teorema

$(\operatorname{senh} x)' = \cosh x$

$(\cosh x)' = \operatorname{senh} x$

$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$

$(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$

$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$

Prueba. $(\operatorname{senh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$

$$(\tanh x)' = \frac{\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

Observación

Compare: $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$ pero $(\cosh x)' = +\operatorname{senh} x$.

Ejemplo 8: catenaria

La pendiente de $y = a\cosh\frac{x}{a}$ es $y' = \operatorname{senh}\frac{x}{a}$; $1 + y'^2 = \cosh^2\frac{x}{a}$ (útil para su longitud en Cálculo Integral).

Derivadas de las hiperbólicas inversas

Teorema

$$(\operatorname{arcsenh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad (\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\ (x>1), \qquad (\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}\ (|x|<1).$$

Prueba 1 (función inversa). $y = \operatorname{arcsenh} x \iff \operatorname{senh} y = x$; $\cosh y\, y' = 1$;
$\cosh y = \sqrt{1+\operatorname{senh}^2 y} = \sqrt{1+x^2}$.

Prueba 2 (fórmula logarítmica). $\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]' = \dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Ejemplo 9

$$[\operatorname{arctanh}(\operatorname{sen} x)]' = \frac{\cos x}{1-\operatorname{sen}^2 x} = \sec x. \qquad [\operatorname{arcsenh}(2x)]' = \frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}.$$

Idea clave

Estas derivadas son algebraicas: serán las primitivas clave de $\frac{1}{\sqrt{x^2\pm1}}$ y $\frac{1}{1-x^2}$ en Cálculo Integral.

Actividad colaborativa: Derivadas inversas, en equipo

Actividad en clase (Enseñanza entre pares (rompecabezas))

Cada integrante deduce una derivada con el teorema de la inversa: arc sen, arc cos, arctan o arcsenh. Regresa a su grupo y **enseña** su deducción; juntos completan la tabla y resuelven una derivada compuesta que mezcla dos de ellas.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla con las deducciones y un ejemplo compuesto resuelto.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Derivada de la función inversa
2. Trigonométricas inversas
3. Hiperbólicas y sus inversas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Si $f(x) = x^5 + 2x^3 + x - 1$, halle $(f^{-1})'(3)$. Si $g(x) = 2x + \cos x$, halle $(g^{-1})'(1)$.
2. Pruebe: $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ y $(\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$.
3. Derive: (a) $\operatorname{arcsen}\sqrt{x}$, (b) $\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ (¡simplifique!), (c) $x\operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2}$, (d) $e^{\arctan x}$, (e) $\ln(\arccos x)$ (indique el dominio), (f) $\operatorname{arctanh}\left(\tanh\frac{x}{2}\right)$.
4. Halle la tangente a $y = \arctan x$ en $x = 1$.
5. Pruebe que $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ para $x > 0$. ¿Qué pasa para $x < 0$?
6. Un faro está a 3 km de una costa recta y su haz gira a 4 rev/min. ¿Con qué rapidez se mueve el punto de luz sobre la costa cuando está a 5 km del punto más cercano al faro? (Use $\theta = \arctan\frac{x}{3}$.)
7. Derive $\operatorname{arccosh} x$ usando su forma logarítmica.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Pude explicar mi deducción a otra persona? ¿Qué pregunta de mis compañeros me hizo dudar?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la derivada de $\operatorname{arcsenh} x$. Compruebe el resultado derivando $\operatorname{senh}(\operatorname{arcsenh} x) = x$ implícitamente.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\left(f^{-1}\right)'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ con $b = f(a)$: pendientes recíprocas.
- $(\operatorname{arc\,sen} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\operatorname{arc\,cos} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.
- $(\operatorname{senh})' = \cosh$, $(\cosh)' = \operatorname{senh}$, $(\tanh)' = \operatorname{sech}^2$.
- $(\operatorname{arcsenh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$, $(\operatorname{arccosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$, $(\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}$.

Próxima sesión: tasa de cambio instantánea (razones relacionadas) y esbozo de gráficas.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 10: PD6)

Cobertura: semana 10. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.